Formação em Sistemas Embarcados Virtus-CC

Curso 2: Introdução aos Microcontroladores de 32 bits - Bare Metal
Prof. D.Sc. Rafael Bezerra Correia Lima

Lab – Timer e UART STM32

Motivação

Inversores de frequência são extensivamente utilizados para o controle de motores de indução. Implemente um gerador de sinais senoidais a partir de um PWM filtrado por um passa-baixas RC. A frequência deve ser ajustável via UART.

Requisitos mínimos

- O engenheiro deve projetar um sinal PWM no qual seu duty cycle varie senoidalmente.

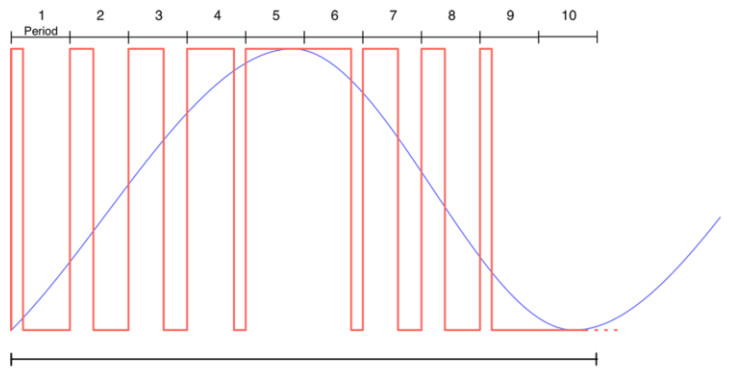


Figure 11.28: How a sine wave can be approximated with multiple PWM signals

- Projete um filtro para atenuar as altas frequências e restar somente a faixa de frequência próxima a fundamental da senoide.

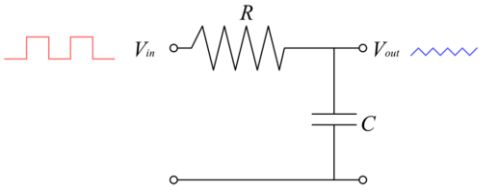


Figure 11.25: A typical low pass filter implemented with a resistor and a capacitor

- Ajuste a frequência da senoide por meio da UART. Estabeleça limites nos quais o filtro ainda permaneça efetivo.
- Dica: observar a seção **“11.3.7.1 Generating a Sinusoidal Wave Using PWM”** do livro de referência desse curso: *Mastering STM32 - Second Edition A step-by-step guide to the most complete ARM Cortex-M platform, using the official STM32Cube development environment*

Requisitos avançados

- Reduza ao máximo o THD da senoide.

Roteiro de testes

1. Defina via UART a frequência inicial da sua senoide;
2. Observe o formato da onda gerada no osciloscópio;
3. Observe o espectro da onda e avalie o seu THD;
4. Defina uma nova frequência via UART e repita os passos 1 a 3.

Entregáveis

- Link do github contendo:
    - Código-Fonte comentado
    - Descrição da solução
    - Diagramas e equações pertinentes (Ex: diagrama do filtro, estados, etc)
- Vídeo demonstrativo de no máximo 5min

VIRTUS CC